

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI PENJUALAN DAN MANAJEMEN STOK
BARANG BERBASIS WEBSITE
PADA PT PORDJO STEELINDO PERKASA
MENGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan
Program Diploma Tiga Politeknik LP3I Jakarta**

Oleh:

Rheza Rifalsya Hermawan

230444050007



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK LP3I JAKARTA**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi saat ini mengharuskan setiap perusahaan, termasuk sektor perdagangan material besi dan baja, untuk memiliki sistem manajemen data yang teratur dan efektif. PT Pordjo Steelindo Perkasa khususnya di cabang Kaliabang, mengelola berbagai informasi produk material yang memerlukan sistem backend untuk mengolah data dengan cara yang terstruktur, aman, dan efisien.

Saat ini, pengelolaan data stok dan transaksi di PT Pordjo masih dilakukan secara manual atau dengan sistem yang kurang adaptif dalam pengembangan. Akibatnya, pengolahan data stok barang yang masuk dan penjualan menjadi kurang efisien serta sulit untuk ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

Framework CodeIgniter 3 adalah framework PHP yang mengimplementasikan konsep Model View Controller (MVC) dan menawarkan fitur backend seperti autentikasi, pengelolaan database, serta perlindungan sistem. Melalui pemanfaatan CodeIgniter, pengembangan backend untuk sistem informasi manajemen stok dan penjualan di PT Pordjo Steelindo Perkasa diharapkan dapat berlangsung lebih teratur, memiliki kinerja yang cepat, dan mudah untuk dikembangkan di masa yang akan datang.

1.2 Alasan Pemilihan Objek

1. Sulitnya mengontrol ketersediaan stok material karena sistem pencatatan manual yang sering kali tidak akurat antara data di buku dengan fisik barang di gudang.
2. Belum adanya sistem terpusat yang merekam data riwayat barang masuk dari supplier secara mendetail.
3. Sulitnya menyajikan laporan penjualan bulanan dengan cepat karena data harus direkap ulang dari tumpukan nota fisik.

4. Penulis memilih PT Pordjo Steelindo Perkasa sebagai objek penelitian karena memiliki akses data yang lengkap serta kemudahan dalam melakukan observasi langsung di lapangan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Merancang sistem backend manajemen stok dan penjualan menggunakan Codeigniter.
2. Mengimplementasikan pengelolaan data stok dan transaksi berbasis database yang terstruktur.
3. Menguji fungsionalitas sistem backend untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

1.3.2 Manfaat Penulisan

- a. Bagi Perusahaan
 1. Menyediakan fondasi backend yang mampu mengolah data stok material secara real-time, sehingga meminimalisir risiko kesalahan manusia dalam pencatatan barang masuk dan keluar di gudang Kaliabang.
 2. Mempercepat proses pembuatan laporan bulanan melalui sistem yang terotomatisasi, sehingga pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat berdasarkan data yang akurat.
 3. Dengan adanya fitur autentikasi, setiap aktivitas transaksi dapat terekam sesuai dengan akun pengguna yang bertugas, mengurangi potensi penyalahgunaan data.
- b. Bagi Penulis
 1. Menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pemrograman PHP dan konsep Model-View-Controller (MVC) yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam studi kasus nyata di industri.

2. Mengasah kemampuan analisis dan logika pemrograman dalam merancang skema database yang efisien untuk menangani integrasi data antar tabel.
3. Memberikan pengalaman dalam menyelesaikan kendala operasional nyata di sektor industri melalui solusi teknologi informasi.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau bahan perbandingan bagi pihak lain yang melakukan penelitian sejenis di bidang pengembangan sistem informasi.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem backend manajemen stok dan penjualan menggunakan framework CodeIgniter 3?
2. Bagaimana mengimplementasikan pengelolaan data master, barang masuk, dan penjualan pada sistem backend?
3. Bagaimana hasil pengujian fungsional sistem backend yang dibangun?

1.5 Batasan Masalah

1. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan memanfaatkan framework CodeIgniter 3 dan menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis datanya.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan di sisi backend saja.
3. Ruang lingkup objek penelitian dibatasi pada pengelolaan stok material besi dan transaksi penjualan secara offline yang terjadi di PT Pordjo Steelindo Perkasa cabang Kaliabang.
4. Fungsionalitas sistem yang dibangun meliputi modul autentikasi untuk Admin dan Kasir, pengelolaan data master produk, pencatatan barang masuk dari pemasok, serta modul transaksi penjualan.

1.6 Metodologi Penulisan

Metodologi ini digunakan sebagai pedoman agar pembahasan laporan tersusun secara sistematis dan terarah. Metode yang digunakan meliputi:

1. Metode Wawancara

Penulis memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara mendalam dengan narasumber yang merupakan staf aktif di PT Pordjo Steelindo Perkasa cabang Kaliabang. Dari hasil diskusi ini, penulis berhasil mengidentifikasi alur pengelolaan stok manual serta kebutuhan teknis yang diperlukan untuk membangun sistem backend yang lebih efisien. Metode Perancangan Sistem

2. Metode Studi Pustaka

Penulis melakukan pengumpulan data sekunder dengan mempelajari dokumentasi resmi framework CodeIgniter 3, buku-buku mengenai perancangan basis data MySQL, serta referensi jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Hal ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dalam pengembangan logika program.

3. Metode Perancangan Sistem

Proses perancangan sistem menggunakan model Waterfall yang dimulai dari tahap analisis kebutuhan data, dilanjutkan dengan perancangan arsitektur basis data, hingga tahap implementasi kode menggunakan framework CodeIgniter 3.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan penyusunan laporan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi penulisan ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, alasan pemilihan objek, tujuan dan manfaat penulisan, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang mendukung penelitian, seperti pengertian sistem informasi, basis data, bahasa pemrograman PHP, framework CodeIgniter 3, serta alat perancangan sistem seperti UML (Unified Modeling Language).

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teknik pengumpulan data melalui wawancara, metode analisis sistem, serta alat dan bahan yang digunakan dalam pengembangan *backend* sistem.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi inti dari penelitian yang meliputi analisis sistem yang berjalan, perancangan basis data dengan 7 tabel utama, implementasi kode program, serta pembahasan hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan laporan serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem di masa mendatang.